Tugas 2: Visualisasi Data Deret Waktu

203012520032 - Seagata Ade Pratama Barus

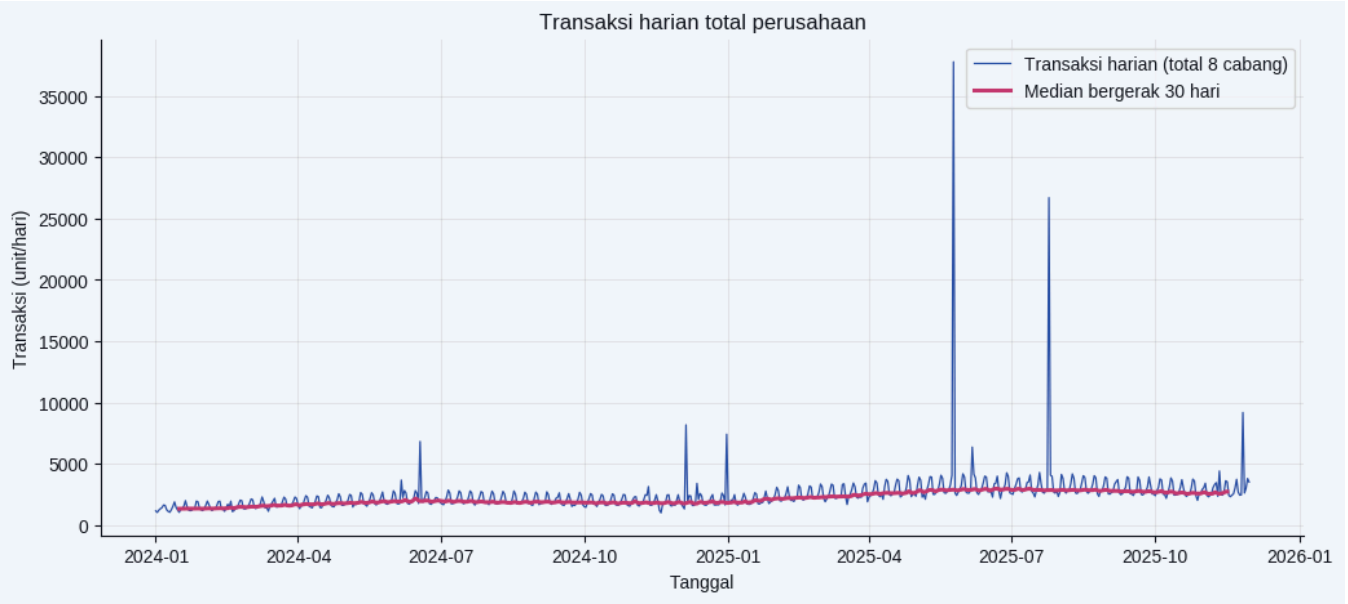
A. Audit Kualitas Deret Waktu

Dataset terdiri dari 5.630 baris × 6 kolom; berisi data time series operasional berbagai cabang dari suatu toko. Basic data cleaning dilakukan terlebih dahulu, kemudian pemeriksaan pada berbagai metric time series.

Kolom terdampak	Jenis masalah	Bukti	Dampak	Keputusan dan alasan
staf_aktif	NULL value	.isna().sum() dari staf_aktif = 79	79 baris (1,4029%)	Dibiarkan, jika dihapus maka data pada tanggal tersebut akan terhapus, jika di average kan akan menghasilkan skewness, dan juga tidak akan disentuh pada bagian B
tanggal	Tidak konsisten (format)	Tanggal mempunyai format, ISO 8601	Seluruh kolom	Diparse format='mixed', dicast ke DD/MM/YYYY (format Indonesia)
date	Missing date	76 kolom tanggal hilang	76 baris (1,3497%)	Dibiarkan, karena generate synthetic data tidak diminta.
semua	Data dengan value kosong	37 baris dengan value transaksi (and or) omzet (and or) keluhan sama dengan 0	37 baris (0,6571%)	Dibiarkan, karena mengotak atiknya tidak mungkin dilakukan, dan menghapusnya hanya akan menambah data kosong
semua	Date duplicate, but different values	38 baris dengan tanggal sama namun values berbeda	38 baris (0,6748%)	Menghapus data entry yang pertama dan menyimpan yang kedua, dengan asumsi data pertama terdapat typo dan staff menginput data-nya sekali lagi dengan value yang benar, dan menyimpan duplicate akan mengacaukan time series analysis pada bagian B
semua	Periode kumulatif	Spike pada cabang cirebon selama 54 hari dengan selisih tinggi	54 baris (0,92%)	Dipulihkan dengan selisih hari ke hari; hari pertama blok dikosongkan karena pembandingnya tidak tercatat (mengikuti panduan tugas 2)
Omzet & transaksi	spike	14 baris dengan lonjakan pada saat melakukan perbandingan omzet/transaksi	14 baris (0,2495%)	Beberapa datanya masih bisa dianggap promo karena konsisten terjadi pada tanggal 6 juni di semua cabang, namun terdapat 6 baris lainnya yang memiliki nilai mustahil, untuk auditnya dibiarkan saja terlebih dahulu karena bisa dianggap noise (terkecuali jika dilakukan training maka akan di drop)
Omzet & transaksi	Level shift	Terjadi level shift selama 21 Hari pada cabang Cimahi, yang dimana tidak terjadi pada cabang lain	21 baris (0,3742%)	Dibiarkan saja, namun menjadi insight yang baik untuk ditanyakan namun akan perlu dicari cara normalisasi-nya jika ingin digunakan untuk ML/stats
Semua	Data tidak lengkap	Data terakhir hanya sampai 11 dec 2025	-	Dengan asumsi data terakhir harusnya 31 Des 2025, maka data masih kurang 19 hari lagi

B. Temuan Pada Deret Waktu

B1 Uraikan komponen deret waktu transaksi harian: mana tren, mana musiman, dan mana derau? Sebutkan periode musimannya, besar amplitudonya, dan arah trennya dengan angka.



Gambar 1: Transaksi perusahaan secara keselurhan

Karena tidak diminta untuk membuat keseluruhan seasonality dari monthly, yearly, & daily; saya asumsikan weekly sudah cukup. Profil dari seasonality (weekly) (deviasi dari tren, transaksi/hari):

	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
Deviasi Trend	-463,3	-418,5	-400,8	-247,9	+283,8	+551,0	+712,8

Seasonality amplitude (peak - lembah): 1176,1 transaksi/hari
Trend: slope +20,24 transaksi/hari per pekan
Rata-rata 30 hari pertama dan terakhir: 1393 -> 3132 (peningkatan +124,9%)
Std residual: 1530,2 dan std deret: 1827,7

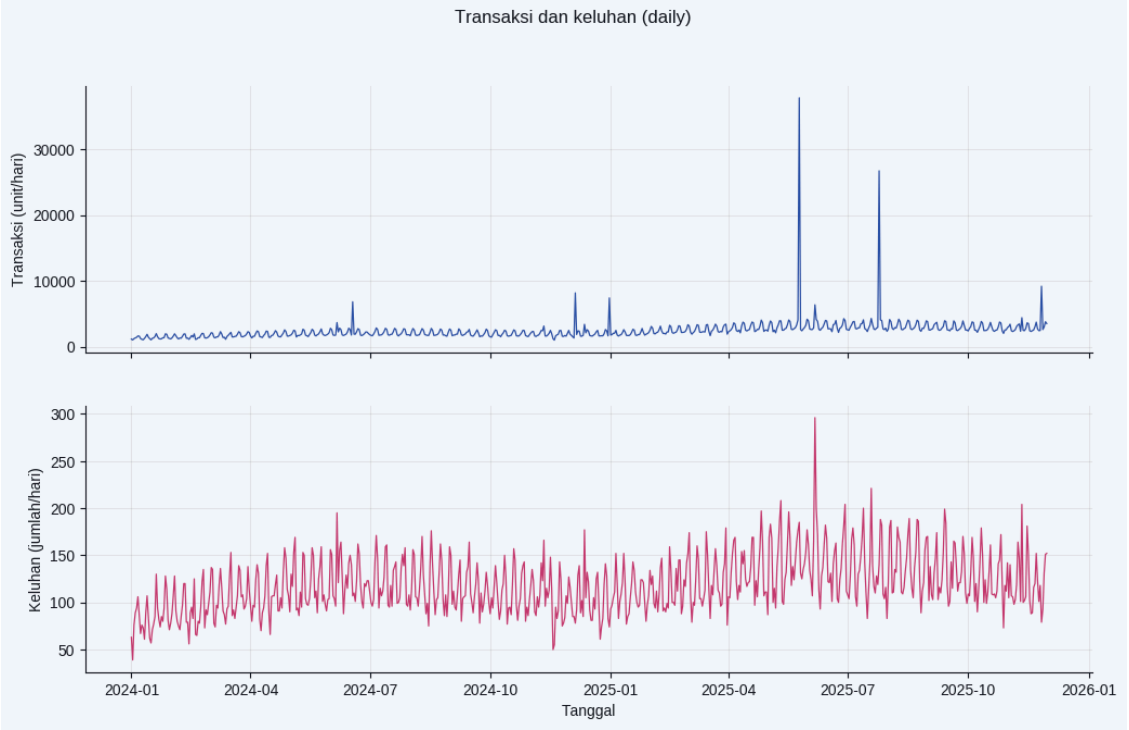
Cabang	Seasonality amplitude (weekly)	Slope (weekly)	p_slope	Median
Bandung	220,3	2,74	0	461
Bekasi	494,3	5,01	0	377
Cimahi	182,0	6,69	0	309
Cirebon	111,2	1,15	0	249
Depok	157,6	2,07	0	349
Garut	80,7	0,74	0	162
Sumedang	73,5	1,19	0	132
Tasikmalaya	94.9	1.23	0	198.0



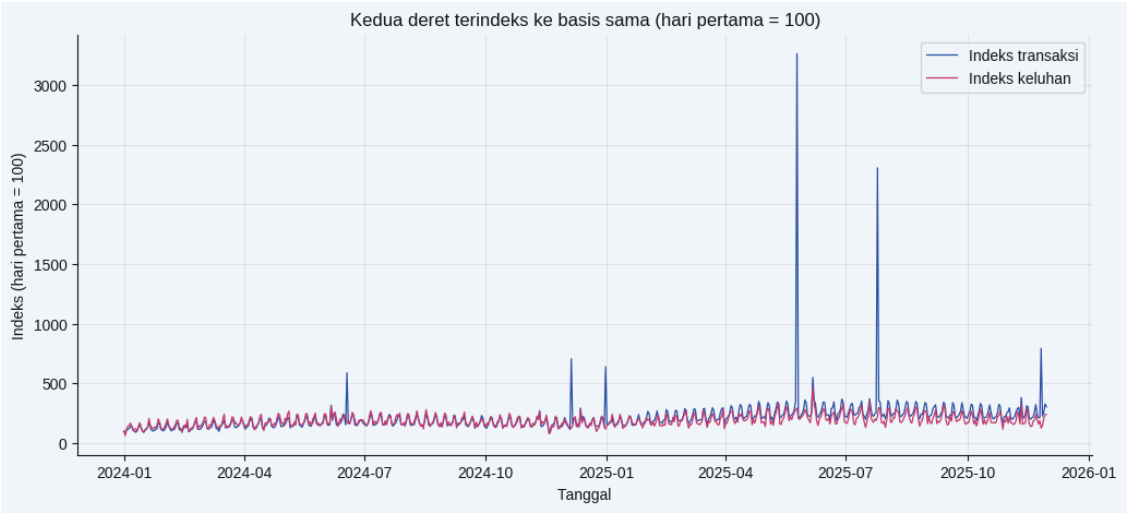
Gambar 2: Komponen Deret Waktu

Secara singkat seasonality dari dataset ini cukup stabil, dan hanya beberapa tempat yang memiliki spike namun tidak begitu mengganggu seasonality secara keseluruhan, in general peningkatan terjadi pada weekend dan transaksi meningkat lebih dari 2x lipat pada tail data dibandingkan dengan head-nya

B2 Apakah kenaikan jumlah keluhan berhubungan dengan kenaikan jumlah transaksi? Periksa jawaban Anda sekali lagi setelah memperhitungkan besarnya volume — apakah kesimpulannya tetap sama?

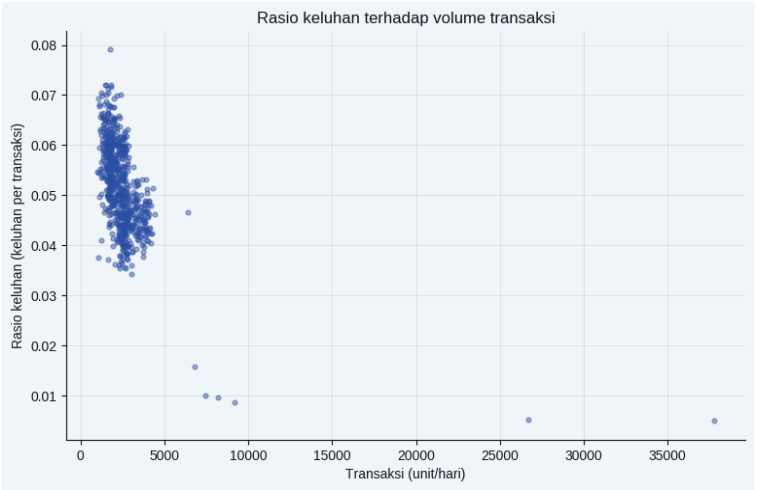


Gambar 3: transaksi dan keluhan dengan membandingkannya dengan hari (/hari)



Gambar 4: kedua data di indeks ke basis yang sama

Korelasi: Pearson = 0.394 & Spearman = 0.807



Gambar 5: Ratio keluhan vs volume transaksi

Corr (keluhan/transaksi vs transaksi): Pearson = -0.515 & Spearman = -0.602; Rata-rata ratio: 0.052 keluhan/transaksi.
Jawaban: Ya, semakin besar jumlah transaksi semakin besar keluhannya, namun jika menghitung volumenya, hasilnya terbalik, korelasinya negatif, dimana semakin sedikit volume transaksi semakin tinggi keluhannya.